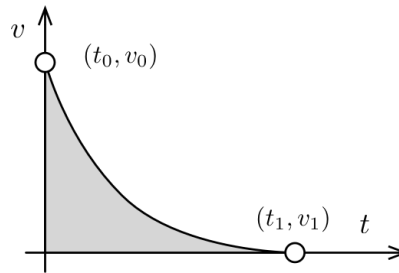


Esercizio: Controllo di Frenata

Contesto

Si vuole controllare l'arresto di un carrello automatico

Il profilo di velocità in frenata deve presentarsi come segue:



- La coordinata t rappresenta il tempo
- La coordinata v rappresenta la velocità

Possiamo usare la curva per programmare una centralina di controllo

La sezione deve essere descritta da un polinomio di grado 3

...Quindi da una curva del tipo:

$$f(x) = \alpha_3 t^3 + \alpha_2 t^2 + \alpha_1 t + \alpha_0$$

La velocità iniziale e finale ed il tempo di frenata t_1 sono noti

...Quindi possiamo formulare le condizioni:

$$\alpha_3 t_0^3 + \alpha_2 t_0^2 + \alpha_1 t_0 + \alpha_0 = v_0 \quad (1)$$

$$\alpha_3 t_1^3 + \alpha_2 t_1^2 + \alpha_1 t_1 + \alpha_0 = v_1 \quad (2)$$

Si richiede che la derivata della velocità in t_1 sia nulla

...Quindi abbiamo che:

$$3\alpha_3 t_1^2 + 2\alpha_2 t_1 + \alpha_1 = 0$$

Lo spazio di frenata S deve essere pari ad un valore s_1

- Poiché la nostra curva rappresenta un profilo di velocità
- ...Lo spazio di frenata è dato dal suo integrale:

$$S = \int_{t_0}^{t_1} f(t) dt$$

Nel nostro caso, possiamo formulare la condizione:

$$\left[\alpha_3 \frac{1}{4} t^4 + \alpha_2 \frac{1}{3} t^3 + \alpha_1 \frac{1}{2} t^2 + \alpha_0 t + C \right]_{t_0}^{t_1} = s_1$$

- Si noti che la costante C è influente per il calcolo dell'integrale definito

Formulazione del Sistema

Si formuli il problema di progettazione della curva

...Mediante una sistema di equazioni lineari

- Si derivi quindi la sua formulazione matriciale

Raccogliendo tutte le condizioni in un'unico sistema si ottiene:

$$\alpha_3 t_0^3 + \alpha_2 t_0^2 + \alpha_1 t_0 + \alpha_0 = v_0 \quad (3)$$

$$\alpha_3 t_1^3 + \alpha_2 t_1^2 + \alpha_1 t_1 + \alpha_0 = v_1 \quad (4)$$

$$3\alpha_3 t_1^2 + 2\alpha_2 t_1 + \alpha_1 = 0 \quad (5)$$

$$\alpha_3 \frac{1}{4} (t_1^4 - t_0^4) + \alpha_2 \frac{1}{3} (t_1^3 - t_0^3) + \alpha_1 \frac{1}{2} (t_1^2 - t_0^2) + \alpha_0 (t_1 - t_0) = s_1 \quad (6)$$

In forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} t_0^3 & t_0^2 & t_0 & 1 \\ t_1^3 & t_1^2 & t_1 & 1 \\ 3t_1^2 & 2t_1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4}(t_1^4 - t_0^4) & \frac{1}{3}(t_1^3 - t_0^3) & \frac{1}{2}(t_1^2 - t_0^2) & (t_1 - t_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_2 \\ \alpha_1 \\ \alpha_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ 0 \\ s_1 \end{pmatrix}$$

Derivazione dei Coefficienti

Nel modulo `sol.brake`, si definisca la funzione:

```
def fit_curve(t0, t1, v0, v1, s1)
```

- Che restituisca le variabili necessarie a rappresentare i coefficienti

Si collaudi la classe nella cella seguente, utilizzando i valori suggeriti

```
In [5]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2
```

```

from sol import brake

# Dati del problema
t0, t1 = 0, 2
v0, v1 = 5.5, 0
s1 = 3

alpha3, alpha2, alpha1, alpha0 = brake.fit_curve(t0, t1, v0, v1, s1)
print(f'alpha3 = {alpha3:.3f}, alpha2 = {alpha2:.3f}, alpha1 = {alpha1:.3f},

```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```

%reload_ext autoreload
alpha3 = -0.500, alpha2 = 3.375, alpha1 = -7.500, alpha0 = 5.500

```

Disegnare la Curva

Nel modulo `sol.brake`, si definisca la funzione:

```
def draw_curve(alpha_3, alpha_2, alpha_1, alpha_0, t0, t1)
```

- Che disegni la curva
- ...E che mostra come fossere necessari 4 coefficienti

Nella cella seguente si scriva una soluzione completa del problema

- Si ottengano i coefficienti della curva
- ...E si proceda a disegnarla

```

In [6]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2

        from sol import brake

        # Dati del problema
        t0, t1 = 0, 2
        v0, v1 = 5.5, 0
        s1 = 3

        alpha3, alpha2, alpha1, alpha0 = brake.fit_curve(t0, t1, v0, v1, s1)
        print(f'alpha3 = {alpha3:.3f}, alpha2 = {alpha2:.3f}, alpha1 = {alpha1:.3f},
              brake.draw_curve(alpha3, alpha2, alpha1, alpha0, t0, t1)

```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```

%reload_ext autoreload
alpha3 = -0.500, alpha2 = 3.375, alpha1 = -7.500, alpha0 = 5.500

```

